

# Visión: enviar imágenes a Claude

Claude Certified Developer, Foundation (CCDV-F) · Masterclass UST

ES Sesión 9 de 12 · Notas en español (es-ES)

Claude es **multimodal** en este curso: texto, imágenes y (de pasada) otros medios. La visión no es otra API HTTP. Ponéis un **bloque de contenido image** junto a un bloque de texto en el mismo mensaje de usuario para anclar la instrucción en píxeles.

## Forma del bloque image

Los laboratorios anteriores solo enviaban bloques de texto. La visión añade un bloque JSON con `type : image`. Dos estilos de origen en clase:

- **Base64** — Python lee el archivo como bytes, codifica, pone `media_type` tipo `image/png` y envía los datos. Así iba el notebook de seguridad contra incendios.
- **URL** — apuntáis a una imagen que la API pueda recuperar (p. ej. un objeto en S3 con URL alcanzable). No incrustáis bytes.

El bloque de texto sigue llevando la tarea («cuenta las canicas», «puntuá el riesgo de incendio 1–4»). Few-shot o chain-of-thought pueden vivir en ese texto para decir al modelo *cómo* mirar.

## Límites enseñados en clase (verificad en las docs)

| Restricción (clase 20 de agosto)       | Cifra dada                                                                      | Por qué importa                                    |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Imágenes por petición (entre mensajes) | Hasta 100                                                                       | Lotes de seguros, contact sheets                   |
| Tamaño de archivo                      | 5 MB por imagen                                                                 | Redimensionad antes de codificar                   |
| Ancho/alto máx., una imagen            | 8000 px                                                                         | Escaneos enormes                                   |
| Ancho/alto máx., muchas imágenes       | 2000 px                                                                         | Fotos en lote                                      |
| Estimación de tokens                   | $\text{ancho} \times \text{alto} / 750$ (una vez dijo 250 — tomadlo por lapsus) | La visión no es «gratis»; come ventana de contexto |

### LOS LÍMITES SE MUEVEN

Formatos (JPEG, PNG, GIF, WebP), techos de píxeles y fórmulas de tokens los marca la **documentación de visión**. Si el examen y la transcripción pelean, ganan las docs.

## Sigue haciendo falta un buen prompt de texto

Contar canicas sin «son esferas de cristal redondas en este plato» se queda corto. El modelo no segmenta la foto como vuestro SME. Explicitad objetos, unidades y el esquema de salida (resumen de una frase más una nota 1–4 en el ejemplo de la casa).

## Tema trabajado: seguro de incendios

Varias fotos de casas; el texto de usuario listaba pasos (estructura, voladizo de copas de árboles, luego riesgo 1–4, luego un resumen de una frase). Cambiar el PNG cambiaba la nota. Vijay lo describió por dentro: bytes → comprensión de imagen → embeddings / camino transformer multimodal. Vuestro trabajo es media\_type + píxeles honestos + una rúbrica en texto.

## Higiene de tokens y privacidad

- Reducid al tamaño mínimo que aún muestre el defecto que os importa.
- No subáis fotos identificables de inmuebles de cliente a una clave de API personal.
- Las URL deben seguir alcanzables durante la petición; los buckets privados necesitan URL firmadas o base64.

## Contraste de examen

Visión = bloques image. PDF = bloques **document** (capítulo siguiente). No enviéis un PDF como image/png. No enviéis una foto como application/pdf.

## Documentación oficial

- **Visión**

<https://docs.claude.com/en/docs/build-with-claude/vision>

Bloques de imagen, límites, consejos de prompting.

- **Messages API**

<https://docs.claude.com/en/api/messages>

Unión de bloques de contenido (text, image, document).

- **Soporte PDF**

<https://docs.claude.com/en/docs/build-with-claude/pdf-support>

Cuando el archivo es un documento, no un mapa de bits.

---

Study notes distilled from the UST CCD Foundation masterclass. Prefer Anthropic's current docs over session anecdotes. Not official exam material.